

👤 교수님 피드백 요약

피드백 항목	내용
관리자 과부하	'지능형 결재선'이나 '리스크 기반 차단' 같은 복잡한 비즈니스 로직을 중앙 관리자 한 명이 모두 세팅하게 만든 것은 비현실적이다.
결재자의 인증 피로도	페인 포인트를 해결하겠다고 도입한 생체인증/2차 인증이 하루에도 수십, 수백 건을 결재해야 하는 팀장 및 C레벨 임원들에게는 오히려 페인 포인트가 된다.
결재선 지정 방식의 비효율성	AI나 알고리즘을 동원해 '개인(누구)'을 찾을 필요 없이, 조직도 시스템상 '직함/역할(Role)'을 기준으로 결재선을 매핑하면 훨씬 단순하고 완벽하게 문제가 해결된다.

⚠️ 문제점 및 수정 방안

1 문제점 1: 관리자 역할의 비현실성

관리자가 결재 양식을 생성하고 '고위험 여부'까지 일일이 설정하도록 설계 => 관리자가 모든 부서의 업무 리스크를 파악하고 세팅하는 것은 불가능

💡 수정 방안

- 관리자는 시스템 코어 설정(로그인 정책 등)만 담당하도록 역할을 축소
- '부서 관리자(팀장/부서장)' 권한을 신설하여, 각 부서의 양식과 리스크 기준(전결 규정 등)을 실무 리더가 직접 관리하고 템플릿화할 수 있도록 분리

2 문제점 2: 결재자의 인증 피로도

일반 문서 승인 시에도 매번 생체인증(FIDO)이나 간편 비밀번호를 요구, 고위험 문서는 끝까지 스크롤을 내리고 2FA 인증까지 강제.

💡 수정 방안

- 세션 기반 인증: 앱 진입 시 최초 1회 생체 인증을 거쳤다면, 세션이 유지되는 동안에는 '승인' 버튼 클릭만으로 즉시 결재되도록 허용

- 일괄 결재 도입: 저위험 문서나 단순 비용 청구 건은 체크박스로 여러 개를 선택해 한 번에 승인할 수 있는 '일괄 승인' 기능 추가
- 고위험 문서 제어 완화: 모든 고위험 문서에 2FA를 강제하기보다는, 특정 금액 이상의 재무 결재나 외부 발송 공문 등 극히 제한적인 조건에만 2FA가 트리거되도록 조건을 좁힘

i 결재에 대한 페인포인트에 집중!

3 문제점 3: 결재선 지정 방식의 비효율성

결재 시 기안자가 결재자를 조직도에서 일일이 검색하거나, 시스템이 과거 상신 이력을 분석해 추천하는 지능형 시스템

수정 방안

- 지능형 결재선 추천 기능을 버리고, 결재 양식별 직위/직책 템플릿 도입
 - ex) '휴가 신청서' 양식을 선택하면, 기안자의 소속 부서를 기준으로 [1차: 소속 파트장] -> [2차: 소속 팀장] 이 결재선에 자동으로 고정 입력되도록 시스템 구조를 바꾸는 것
- 보고서의 [US-009] 결재선 설정 스토리에서 '과거 상신 이력 기반 추천' 내용을 삭제하고, '양식별 지정된 직책 기반 결재선 자동 채움'으로 변경

i 교수님이 가장 강조하신 "직함으로 결재 라인 만들기"

초기 설계에서는 보안과 지능형 추천에 집중했으나, 이는 결재권자(경영진)에게 잦은 인증을 요구하는 '새로운 페인 포인트'를 유발함을 깨달았습니다. 따라서 시스템의 복잡도를 낮추고, 직책 기반 결재 매핑과 세션 유지 결재를 통해 실무진의 진짜 편의성을 챙기는 방향으로 아키텍처를 전면 수정했습니다.

SW아키텍처 - 전자결재 (김승겸, 노현정, 이승규)

A. 벤치마킹 비교표 - 기능별 분석

(1) 로그인

비교 항목	하이웍스	다우오피스	네이버웍스	우리 설계
로그인 방식	안내 메일 수신 후 기본 계정 로그인	사내 관리자가 공유한 다우오피스 계정으로 로그인하며 간편 비밀번호 기능을 지원	휴대폰 번호, 네이버 계정, FIDO(생체인증) 로 로그인 지원	폐쇄형 사내 이메일/비밀번호 기반 로그인 → 사내 정보 유출 방지와 모바일 결재 속도 확보를 위

				해(Why) → 진입은 엄격하게, 실행은 간편하게 통제하는 이원화 인증 전략을 세우고(What) → PC 및 최초 기기 등록은 2FA로, 모바일 결재는 FIDO(생체인증)로 구현(How) → [Trade-off] 외부 소셜 로그인의 '극대화된 편의성' vs 사내망의 '절대적 보안성'
2FA	구글 OTP와 휴대폰 인증으로 2FA 수행 또는 사전 발급한 access key로 인증	외부 메일 또는 모바일 OTP로 2FA 수행	휴대폰 또는 개인 이메일로 인증번호 수신	관리자 권한 계정은 2FA 필수, 일반 사용자는 선택적용 인증 방식 → 이유: 민감정보를 다루는 관리자는 탈취 위험이 커서 필수 적용하며, 일반 사용자는 사내 방침에 따라 적용
보안 설정	자동 로그아웃, 동시 접속 제한, 새 IP 접속 시 활동 알림	로그인 유지시간, 동시 접속 차단, 접속 IP 제한, 비밀번호 정책 설정 가능	비밀번호 형식, 유효 세션, 접속 IP 제한	관리자 맞춤형 통합 보안 제어(비밀번호 정책, 로그인 실패 잠금, 자동 로그아웃 시간, 동시 접속 제한, IP 접근 제한, 새 IP 접속 알림, 로그인 이력 조회) 설정 가능

				→ 이유: 사내 중요 정보를 다루는 그룹웨어로 단순 고정 정책 대신 관리자 요구에 따른 보안 수준 지정 설계
--	--	--	--	---

(2) 인사관리 - 사용자 및 조직 관리

비교 항목	하이웍스	다우오피스	네이버웍스	우리 설계
사용자 추가	관리자가 사용자 정보를 입력하고 계정 생성 사실을 메일로 알림	관리자가 비밀번호 까지 직접 생성	1회용 비밀번호 생성 + 관리자가 비밀번호 생성 + 초대 메일로 사용자가 비밀번호 설정 가능	관리자 계정 등록 + 초대 메일 기반 사용자 자율(비밀번호) 설정 → 이유: 관리자가 초기 비밀번호를 일일이 설정하고 전달하는 불필요한 운영 리소스를 없애고, 사용자가 직접 비밀번호를 설정해 보안을 강화
계정 상태 관리	활성 사용자, 비활성 사용자, 휴직자로 구분하며 계정 삭제 가능	중지된 계정은 계정 수에 포함되지 않으며 정상·휴면·중지 상태 설정 가능	Admin에서 구성원 상태를 사용 대기, 사용중, 미접속 등으로 분류	사용자 상태를 3단계(초대 대기, 활성, 비활성)로 구분 → 이유: 최소한의 필요한 상태만 남겨 효율적으로 관리
권한 관리	일반 사용자/전체 관리자 구분	앱/부서/직위별 상세한 접근 제어	기본 권한 설정 + 권한 템플릿 생성으로 구성원 권한 설정	관리자, 부서관리자, 사용자(기안자, 결재자) 단위 역할 설정 → 시스템 복잡도를 낮추고 운영 리소스를 최소화하기

				위해(Why) → 복잡한 역할 세분화 대신 실제 업무 기능 중심으로 권한을 단순화하는 구조를 기획하고(What) -> 시스템 권한을 직관적으로 분리하여 구현(How) → [Trade-off] 직위·부서별 세밀한 권한 '정교함' vs 업무 기능 중심의 '운영 효율성'
직급/직위/직책 체계	고정 표준 체계 템플릿 제공	기업 맞춤형 호칭 및 다국어 직급명 커스터마이징 강점	직관적 직급 표기 + [어드민>구성원>직책/직급/사용자 유형] 메뉴에서 회사 직급 항목 추가 및 수정 가능 + 내부적으로 급여나 평가 기준 직급 데이터 별도 관리 구조 존재	자율 호칭제(닉네임/프로) 노출 + 내부 관리용 직위 매핑 → 최근 수평적 조직 문화(프로, 님, 영어 이름) 화면 노출로 트렌드 대응, 백엔드에서는 급여/평가 산정을 위한 명확한 내부 직급 연동 설계

(3) 전자결재 - 결재상신/취소

비교 항목	하이웍스	다우오피스	네이버웍스	우리 설계
상신 방식	양식 선택 후 결재선 지정(기본선 제공). 임시저장, 결재선 사전 설정 기능 지원, 가비아 통합 계정 및 전용 모바일	드래그 앤 드롭 결재선 설정, 결재/합의/참조 세분화	모바일 최적화 UI, 워크플레이스 연동	결재 양식별 직위/직책 템플릿 도입 → 사용자의 결재선 지정 실수를 차단하고 기안 속도를 크게 개선하기

	일 앱 상신 지원 추가			위해(Why) → 결재선에 직위/직무 템플릿 지정을 하고(What) → 위 기능을 구현(How) → [Trade-off] 수동 결재선 지정의 '자율성' vs 양식별 결재선 템플릿의 '정확성과 신속성'
상신	상신 직후 결재 시작 전(대기 상태)에만 '회수' 후 수정 가능	관리자 설정에 따른 진행 중 수정 허용 여부 명시	상신 후 원칙적으로 수정 불가. 회수 후 재상신 권장	제한적 즉시 수정 (다음 결재자 열람 전까지 회수 없이 수정) → 사소한 실수로 인한 불필요한 재상신 프로세스 낭비를 방지하여 운영 효율을 극대화(Why) → 결재 진행에 영향을 주지 않는 안전 구간 내에서 유연한 수정 권한을 부여하는 방식을 기획(What) → 제한적 즉시 수정(Hot-fix) 구현(How) → [Trade-off] 원칙주의적 문서 통제 의 '완전성' vs 사소한 수정 허용을 통한 '운영 효율성'
결재 처리(회수)	다음 결재자 열람 전까지만취소 가능	결재 진행 중 언제든지 '반려' 또는 상신	결재 완료 전 회수 가능, 사유 입력 필	사유 입력 기반 조건부 회수. 첫 승인

		자가 '회수' 가능	수 (단순 사유 입력이 아닌 '반려'와 '회수' 이력이 감사 로그에 엄격히 기록됨)	전 자유 회수, 승인 후 단계별 권한 회수 → 이유: 무분별한 회수 방지 및 취소/회수 사유 데이터 축적으로 조직 내 의사결정 병목 구간 분석
취소 후 처리	'작성 중' 복구 또는 완전 삭제	반려함/임시저장함으로 이동해 재사용	기존 문서 번호 무효 처리 후 새 번호로 재상신	스마트 버전 관리 + 자동 임시저장(캐싱) → 감사 로그를 위한 이력 보존과 사용자의 재입력 스트레스를 최소화하기 위해(Why) -> 취소된 문서라도 데이터를 안전하게 보관하고 쉽게 재활용할 수 있는 체계를 마련하여(What) -> 스마트 버전 관리와 자동 임시저장(캐싱) 기능을 결합하여 구현(How) → [Trade-off] 문서 완전 삭제를 통한 '시스템 단순화' vs 이력 보존 및 복구를 통한 '데이터 무결성과 편의성'

(4) 전자결재 - 결재처리 (결재/합의/반려)

비교 항목	하이웍스	다우오피스	네이버웍스	우리 설계
결재 승인 프로세스	순차 결재 중심. 결재 시 서명 이미지 또는 텍스트 서명 선택 가능	순차/병렬 결재 지원. 결재 시 의견 작성 및 파일 첨부 기능 강화	모바일 앱에서 생체 인증(Face ID 등)을 통한 간편 승인 지원	리스크 기반 차등 승인 체계 → 일반 결재의 속도와 고위험 문서의 보안성을 동시에 확보하기 위해 (Why) → 문서 위험도에 따라 승인 절차를 다르게 적용하고 (What) → 일반건은 일괄 승인·생체인증, 고위험건은 2차 인증으로 세션 인증후 전체 스크를 확인으로 구현[제한적 2FA트리거](How) → [Trade-off] 빠른 승인 편의성 vs 고위험 문서의 엄격한 검토·보안성
합의 처리 방식	1인 반대 시 전체 반려되는 엄격한 합의 통제 (단, 관리자 설정에 따라 상이)	순차 합의 및 병렬 합의 선택 가능. '전결' 권한 설정 세분화	합의 부서 지정 가능. 합의 의견이 메신저 실시간 연동	선택적 합의(필수/참조) 및 합의 지연 시 자동 에스컬레이션(상급자로 상향 보고) → 이유: 타 부서의 합의 지연으로 인해 전체 프로젝트나 결재가 멈추는 것을 방지하고, 유연하고 신속한 의사

				결정 파이프라인을 유지
반려 및 재심의	반려 시 사유 입력 필수. 반려된 문서는 상신자에게 즉시 회귀	반려 의견 영구 보존, 재심의 프로세스 유연성	반려 즉시 메신저 알림, 모바일 사유 확인 용이	특정 단계 지정 반려 + 사유 연동 재상신 → 처음부터 불필요한 재결재를 줄이기 위해(Why) → 필요한 결재 단계로 되돌릴 수 있는 반려 구조를 설계하고(What) → 반려 사유 필수 입력, 기존 결재선·사유 연동 재상신으로 구현(How) → [Trade-off] 단순 반려의 처리 속도 vs 재상신 과정의 업무 효율성·정확성
결재 이력 관리	결재선별 승인 시간 및 의견을 단문리스트 형태로 제공	상세 ' Audit Trail(감사 추적) ' 제공. 누가 언제 문서를 읽었는지도 확인 가능	MSA 기반 처리 상태 실시간 동기화	결재 타임라인 시각화 + 상세 Audit Trail(감사 추적) 제공 → 이유: 누가, 언제, 무엇을' 확인했는지 투명하게 공개하여 책임 소재를 명확히 하고 보안 감사 대응

(5) 전자결재 - 결재 문서함

비교 항목	하이웍스	다우오피스	네이버웍스	우리 설계
-------	------	-------	-------	-------

개인 문서함 체계	상태별(대기/진행/완료) 수직적 기본 폴더 트리	7개 이상 폴더(기안, 임시, 결재, 참조/열람, 수신, 발송, 공문) 세분화 + 사용자 커스텀 폴더 지원	기본 탭 분류(대기, 진행, 완료) 및 중요 문서 별표 마킹 기능 제공	기본 탭(대기/진행/완료) + 커스텀 폴더 + 중요 문서 마킹 → 초보자의 적응 속도 향상과 숙련자의 대량 문서 정리 니즈를 동시에 해결하기 위해 (Why) → 고정된 '기본 탭'으로 진입 장벽을 낮추고, '커스텀 기능'으로 업무 효율을 극대화 (What) → 시스템 표준 분류와 사용자 정의 메타데이터를 결합한 하이브리드 UI를 제공 (How) → [Trade-off] 초보자를 위한 '표준화된 단순성' vs 숙련자를 위한 '개인화된 업무 효율성'
부서 / 공유 문서함	고정된(부서 간 공유 설정 지원) 부서 단위, 직급별 열람 권한 차등 설정	소속 부서 기준, 상세한 보안 등급 및 공개 권한 설정	조직도 연동 그룹 기반 문서 공유	팀별 부서함 + 프로젝트 공유함 → 부서 간 정보가 단절되는 '사일로 현상'을 방지하고 유연한 협업 구조를 지원하기 위해 (Why) → 경직된 수직 조직도 기반의 문서 관리에서 탈피하여 수평적

				워크스페이스 개념을 도입(What) → 부서별 권한과 프로젝트별 태그 공유 기능 제공(How) → [Trade-off] 수직 조직의 '보안 통제' vs 수평 프로젝트의 '정보 공유'
문서 검색 및 아카이빙	제목, 기안자 등 기본 키워드 검색	결재선, 양식, 본문, 등록일 등 상세 조건 조합 검색	통합 검색, 첨부파일 본문 및 OCR 검색	상세 조건 필터링 + 첨부파일/OCR 기반 통합 검색 → 이유: 전자결재는 스캔본(이미지, PDF) 첨부 비율이 높음. 단순 메타데이터(제목/작성자)보다 본문 텍스트 추출(OCR)이 문서 활용(아카이빙) 경쟁력이 됨.

B. 페르소나

[페르소나 선정 기준]

전자 결재 기능을 기준으로 사용자는 두 종류로 나뉜다.

1. **결재자**: 팀원 결재 문서를 승인하거나 반려하는 사람
2. **일반 직원/기안자**: 결재 문서를 작성하고 상신하는 사람

여기서 **결재자**와 **기안자**의 입장에서 페르소나를 구성해보자.

[페르소나 1] 김기훈 / 41세 / 개발팀 팀장·결재자 / Primary

프로필: 직원 12명을 관리하는 **개발팀 팀장**, PC와 모바일을 모두 사용하지만 회의·외근 중 모바일 결재가 많다.

목표: “팀원들의 결재 요청을 놓치지 않고, 모바일에서도 빠르게 승인하거나 반려하고 싶다.”

고충: 결재 요청이 쌓이면 우선순위 파악이 어렵고, 모바일 화면에서 문서 내용·첨부파일·결재선을 확인하기 불편하다. 반려 사유가 명확하지 않으면 같은 문서가 반복 재상신된다. **또한, 하루에도 수십 건의 결재를 처리해야 하는데 매번 생체 인증이나 2차 인증을 거치는 것이 매우 번거롭다.**

기술 숙련도: 중간 (업무용 메신저, 이메일, 모바일 앱 사용에 익숙하지만 복잡한 전자결재 설정에는 익숙하지 않음)

제약: 회의와 외근이 많아 PC 앞에 오래 앉기 어렵고, 모바일 작은 화면에서 핵심 내용을 한눈에 확인해야 한다. 결재 지연 시 팀 업무가 늦어진다.

→ **설계 시사점:** 결재함을 대기, 진행, 완료로 명확히 구분하고, 모바일에서도 문서 핵심 정보와 결재선을 빠르게 확인할 수 있도록 최적화한다. 승인/반려 버튼을 단순하게 제공하고, 반려 사유 템플릿을 제공하며, 결재 처리 이력을 남긴다. 부서별 전결 규정 설정으로 권한 위임이나 일괄 승인 기능을 제공한다.

[페르소나 1: 김기훈의 "팀원 결재 요청 승인" 여정]

단계	1. 결재 알림 수신	2. 결재함 진입	3. 문서 상세 확인	4. 승인/반려 결정	5. 처리 완료
접점	이메일/앱 알림	결재함	결재 상세 화면	승인/반려 버튼	완료 메시지, 결재 이력
행동	새 결재 요청 확인	대기 문서 목록 확인	작성자, 내용, 첨부파일 확인	승인 또는 반려 처리	처리 결과 확인
감정	😐 보통	😓 문서 과다 부담	😡 최저	😐 신중	😌 해소
보조 지표	알림 확인 비율	대기 문서 수	문서 확인 시간	승인/반려 처리 시간	처리 완료율
Pain Point	알림 누락 가능	대기 문서 많으면 우선순위 판단 어려움	모바일 상세 확인 불편	반려 사유 작성 번거로움	처리 결과 추적 필요

☀️ Pain Point: "문서 상세 확인 → 승인/반려 결정" 구간

→ 결재자가 모바일 환경에서 핵심 정보를 빠르게 파악하기 어렵다.

→ 해결 전략

- (1) 모바일 결재 UI: 결재 화면 상단에 핵심 정보를 요약 제공하고 하단에는 승인/반려 버튼을 고정 배치하여, 스크롤 이동 없이 내용 파악부터 결재 처리까지 즉시 완료할 수 있도록 구성
- (2) 반려 사유 템플릿 제시: 자주 쓰는 사유를 템플릿으로 제공해 편리성 증대

(3) 인증 피로도 최소화: 앱 진입 시 최초 1회 인증 후 세션을 유지하고, 저위험 문서에 대한 '전결'(권한 위임)이나 '일괄 결재'를 도입하여 결재 승인 과정의 번거로움을 해결

[페르소나 2] 박도윤 (32세) / 경영기획팀 대리·기안자 / Primary

프로필: 입사 4년 차 실무자, 다수 TF 프로젝트 병행, 사내망 보안 규정상 폐쇄형 계정 사용, 문서 작성은 PC, 알림 확인 및 단순 결재는 모바일로 수행하는 스마트 워커

목표: "결재선 지정이나 오타 같은 사소한 실수로 업무가 중단되지 않고, 과거 문서 속 정보를 키워드 하나로 빠르게 찾고 싶다."

고충: 결재 상신 직후 발견한 사소한 오타 때문에 문서를 회수하고 처음부터 다시 결재를 올리는 과정이 비효율적이다. 수평적 협업은 늘었으나 조직도는 여전히 수직적이라 협업 대상을 찾기 번거롭고, 스캔된 이미지 문서 내용은 검색되지 않아 아카이빙된 정보를 활용하기 어렵다.

기술 숙련도: 상 (SaaS 협업 톨과 모바일 환경에 능숙하며, 생체 인증과 **직책 기반의 자동화된 결재 템플릿을 선호**. 시스템 제약보다 유연한 기능으로 업무 속도를 중시)

제약: 결재 문서의 엄격한 무결성 원칙 때문에 사소한 오타 하나만 발생해도 문서 전면 회수 및 재작성이 강제된다.

행동 패턴: 기안 상신 직후 사소한 오타를 발견해 결재를 전면 회수하고 재작성하거나, 수직 조직도에서 타 부서 TF 협업 대상을 일일이 찾아 헤매는 데 시간을 허비한다.

→ 설계 시사점 :제한적 즉시 수정(Hot-fix) 기능으로 재작성 루프를 방지한다. 애자일 태그 뷰와 OCR 기반 통합 검색으로 프로젝트 중심 유연한 협업과 데이터 활용성을 극대화한다.

[페르소나2: 박도윤의 "결재 상신 및 정보 아카이빙" 여정]

단계	1. 기안 문서 작성	2. 결재 상신	3. 오타/실수 발견	4. 문서 회수 및 재작	5. 결재 완료 및 검색
접점	그룹웨어 에디터	결재 양식 템플릿	결재 상신 알림 (모바일)	수기 재작성 (PC)	통합 검색창
행동	TF 업무 내용 입력 및 양식 작성	양식에 지정된 결재선 확인 후 상신 클릭	상신 직후 본문 내 오타/금액 실수 확인	결재 전면 회수 및 처음부터 재 입력	과거 문서 키워드 검색 및 참조
감정	😐 보통	😓 집중	😱 당혹	😡 최저	😊 해소
보조 지표	문서 작성 시간	결재선 정확도	재작성 발생률	평균 결재 리드 타임	OCR 검색 성공률

Pain Point	수직적 조직 내 TF 협업 인원 검색 어 려움	복잡한 결재선 수동 지정 시 실 수 우려	상신 직후 인지 한 사소한 오류 수정 불가	회수 후 데이터 소실로 전체 재 입력 비효율	이미지/PDF 내 정보 검색 불가 로 아카이빙 한 계
------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--

🔥 Pain Point: "오타 발견 → 문서 회수 및 재작성" 구간

→ 상신 직후 발견한 사소한 오타나 결재선 지정 실수로 전체 결재 프로세스를 취소하고 처음부터 다시 작성해야 하는 비효율이 발생한다. 여러 TF 병행 상황에서 이런 '재작성 루프'는 업무 흐름을 끊는 큰 스트레스 요인이다.

→ 해결 전략

(1) 제한적 즉시 수정(Hot-fix): 다음 승인권자가 문서를 열람하기 전까지 회수 없이 즉시 오타를 수정할 수 있는 권한 허용

(2) 직함 기반 결재 템플릿: 결재 양식 선택 시 소속 부서를 기준으로 직책(Role) 단위 결재선이 자동 고정 입력 되도록 하여 수동 지정 실수를 원천 차단

(3) OCR 통합 검색: 스캔된 PDF나 이미지 내 텍스트까지 검색 가능해 과거 문서 재활용 속도 개선

C. 유저 스토리 목록

- 시스템 접속/공통 기능: 사용자, 관리자
- 전자결재 기능: 사용자(기안자, 결재자)
- 시스템 세팅 기능: 관리자

Must — 반드시 구현

[US-001] 사용자 초대 및 자율 계정 활성화

- **As a** 신규 사용자 및 관리자,
- **I want to** 신규 사용자를 이메일로 초대하고, 사용자가 직접 비밀번호를 설정해 계정을 활성화
- **So that** 관리자의 운영 리소스를 줄이고 안전하게 계정을 배포
- 우선순위: Must

인수 조건

- 관리자가 이름, 이메일, 부서, 직위, 역할을 입력해 초대를 발송하면 사용자 상태가 "초대 대기"가 된다.
- 이미 등록된 이메일은 중복 오류 메시지를 표시한다.
- 사용자가 초대 링크를 클릭해 비밀번호를 설정하면 상태가 "활성"으로 변경된다.
- 사용자는 결재에 필요한 간편 비밀번호 또한 설정한다.

- 만료된 링크 접근 시 오류 메시지를 표시한다.
-

[US-002] 부서 및 구성원 배치 관리

- **As a** 관리자
- **I want to** 사용자의 계정 상태와 부서 소속을 관리
- **So that** 계정 상태와 조직 변경 사항을 시스템에 반영할 수 있다
- 우선순위: **Must**

인수 조건

- 사용자의 계정 상태를 **활성** 또는 **비활성**으로 변경할 수 있다.
 - 상태 또는 소속 변경 전에 확인 모달을 표시한다.
 - 비활성 처리 시 활성 세션을 종료하며, 마지막 관리자 계정은 비활성화할 수 없다.
 - 부서 추가·수정 시 부서명과 상위 부서를 필수로 지정하며, 동일 상위 부서 내 중복 부서명과 순환 조직 구조는 허용하지 않는다.
 - 변경 완료 후 **조직도와 구성원 정보**에 즉시 반영한다.
-

[US-003] 로그인

- **As a** 사용자 및 관리자
- **I want to** 사내 이메일과 비밀번호로 로그인
- **So that** 그룹웨어 기능에 접근할 수 있다
- 우선순위: **Must**

인수 조건

- 이메일 형식이 아니면 “이메일 형식을 확인하세요” 메시지를 즉시 표시한다.
 - 비밀번호가 비어 있으면 로그인 버튼을 비활성화한다.
 - 보안 정책에 설정된 **횟수(기본 5회) 연속 실패 시, 설정된 시간(기본 30분) 동안 잠금**
 - 로그인 성공 시 **Access Token**과 **Refresh Token**을 발급한다.
 - 비밀번호는 평문이 아닌 **해시 값**으로 저장한다.
 - 사용자가 자신의 보안 설정에서 **2FA 사용 여부**를 직접 **활성화/비활성화**할 수 있다.
-

[US-004] 대시보드 조회

- **As a** 사용자
- **I want to** 로그인 후 주요 메뉴와 알림을 한 화면에서 확인하고
- **So that** 업무 상태를 한눈에 파악한다.

- 우선순위: Must

인수 조건

- 로그인 성공 시 대시보드 화면으로 이동하며 이름, 부서, 직위, 최근 알림을 표시한다.
 - 권한에 따라 접근 가능한 메뉴만 노출하며, 결재 대기 문서 수를 실시간으로 표시한다.
-

[US-005] 조직도 조회

- **As a** 사용자
- **I want to** 회사 조직도를 조회
- **So that** 부서 구조와 구성원 정보를 쉽게 확인하고 결재선을 지정할 수 있다
- 우선순위: Must

인수 조건

- 조직도는 기본 트리 구조로 표시한다.
 - 부서를 선택하면 구성원 목록을 표시한다.
 - 구성원을 선택하면 사용자 상세 정보를 표시한다.
 - 이름, 부서, 직위로 검색한다.
 - 사용자는 조회만 가능하다.
 - 조직도 및 대시보드 화면에서는 실제 직급 대신 설정된 '자율 호칭'을 우선 노출하여 수평적 커뮤니케이션을 지원한다.
-

[US-006] 통합 결재 문서함 조회 및 검색

- **As a** 사용자(기안자 또는 결재자)
- **I want to** 내 기안 문서와 결재 대기/완료 문서를 조회하고 검색
- **So that** 문서 진행 상태를 확인하고 필요한 과거 문서를 빠르게 찾는다
- 우선순위: Must

인수 조건

- 문서함은 탭으로 '내 기안함(진행/완료/반려)'과 '결재함(대기/진행/완료)'으로 구분해 표시한다.
- 대기 문서 목록에는 현재 내가 결재해야 하는 문서만 표시한다.
- 검색창에 키워드 입력 시 제목, 기안자뿐 아니라 첨부 이미지와 PDF 본문 텍스트(OCR)도 검색 결과에 포함한다.
- 본인이 작성하지 않았거나 결재선에 없는 문서는 조회할 수 없다.
- 사용자가 직접 폴더를 생성해 문서를 분류하는 '커스텀 폴더' 기능과 '부서 공유 문서함' 조회 기능을 제공한다

[US-007] 결재 상세 조회

- **As a** 사용자
- **I want to** 결재 문서의 상세 내용과 진행 상태를 확인하고 필요 시 문서로 저장
- **So that** 결정 사항을 정확히 이해한다
- 우선순위: Must

인수 조건

- 문서 기본 정보, 작성자 정보, 내용, 첨부파일, 처리 이력을 한 화면에 표시한다.
- 결재선 진행 상태를 단계별로 표시한다.
- 현재 결재 순서인 사용자에게만 승인/반려 버튼을 표시한다.
- 권한 없는 사용자가 접근하면 403 오류를 표시한다.
- 모바일 환경 접속 시 결재 요약카드 뷰와 하단 고정 액션 버튼을 제공한다.

[US-008] 결재 문서 작성

- **As a** 사용자(기안자)
- **I want to** 결재 양식을 선택해 문서를 작성
- **So that** 업무 요청이나 보고 내용을 공식 결재 문서로 상신할 수 있다
- 우선순위: Must

인수 조건

- 문서 작성 화면에서 결재 양식을 선택할 수 있다.
- 제목, 본문, 양식별 필수 항목을 입력할 수 있다.
- 필수 항목 누락 시 오류 메시지를 표시한다.
- 첨부파일을 등록할 수 있다.
- 문서 작성 중 임시저장할 수 있다.
- 이미지/PDF 첨부 시 백그라운드에서 OCR로 텍스트를 추출해 검색용 메타데이터로 저장한다.

[US-009] 결재선 설정

- **As a** 사용자(기안자)
- **I want to** 결재자를 지정
- **So that** 문서가 올바른 승인 절차를 거쳐 처리된다
- 우선순위: Must

인수 조건

- 결재자는 최소 1명 이상 지정해야 한다.
 - 결재자 없이 상신할 수 없다.
 - 결재자는 조직도에서 검색해 선택할 수 있다.
 - 참조,합의 역할을 통해 결재 없이 문서의 결재 상황을 확인할 수 있는 사용자를 지정할 수 있다.
 - 동일 사용자를 동일 역할에 중복 지정할 수 없다.
 - 결재선 설정 화면 진입 시, 선택한 결재 양식에 미리 연결된 직무·직위별 결재선 템플릿을 최상단에 제공한다.
 - 사용자는 템플릿에 정의된 결재 역할을 확인한 뒤, 현재 조직도에 매핑된 담당자를 적용하거나 필요 시 수정할 수 있다.
 - 결재 방식을 '순차' 또는 '병렬'로 선택할 수 있다
 - 합의 지연 시 자동 에스컬레이션(상향 보고) 시간을 설정할 수 있다
-

[US-010] 결재 문서 상신

- **As a** 사용자(기안자)
- **I want to** 작성한 결재 문서를 상신
- **So that** 지정된 결재자에게 승인 요청을 보낸다
- 우선순위: Must

인수 조건

- 상신 버튼 클릭 시 상신 확인 모달을 표시한다.
 - 확인 시 문서 상태를 진행중으로 변경한다.
 - 첫 번째 결재자에게 알림을 발송한다.
 - 상신 완료 후 내 문서함의 진행중 목록으로 이동한다.
 - 상신 이력을 결재 이력에 저장한다.
-

[US-011] 결재 문서 상신 후 수정 및 직접 회수

- **As a** 사용자(기안자)
- **I want to** 상신한 문서의 오타를 고치거나 승인 전 문서를 회수
- **So that** 잘못된 기안으로 인한 비효율을 방지하고 내용을 보완한다
- 우선순위: Must

인수 조건

- 시스템은 각 결재자의 문서 '최초 열람 일시'를 추적하여 기록한다.

- 다음 결재자의 열람 상태가 '미열람'인 경우에만 기안자 화면에 '즉시 수정' 버튼을 활성화하며, 회수 절차 없이 본문과 첨부파일을 수정할 수 있다. (수정 시 **Audit Log** 기록)
 - 최종 승인 전까지 기안자는 언제든지 문서를 직접 '회수'하여 결재 프로세스를 중단시킬 수 있다.
 - 회수 시 사유 입력을 필수로 하며, 회수된 문서는 '임시저장함'으로 이동되어 재사용이 가능하다.
 - 이미 결재가 진행된 단계라도 최종 완료 전이라면 회수 기능을 통해 기안자가 회수할 수 있다.
-

[US-012] 결재 승인

- **As a** 사용자(결재자)
- **I want to** 대기 중인 결재 문서를 승인
- **So that** 문서가 다음 결재 단계로 진행되거나 최종 승인된다
- 우선순위: Must

인수 조건

- 현재 결재 순서인 사용자에게만 승인 버튼을 표시한다.
 - 일반 문서 승인 시 **FIDO(생체인증)** 또는 간편 비밀번호 입력으로 승인한다.
 - 일반 문서 승인 시 결재자는 **일괄 승인**을 할 수 있다.
 - 결재자가 **모바일에서 최초로 결재**를 하는 경우 결재자의 **FIDO(생체인증)**를 지정할 수 있다.
 - **고위험 결재** 문서는 결재자가 본문 핵심 내용을 확인해야 승인 버튼이 활성화되며, 승인 시점에는 **최근 인증 세션의 유효 여부**를 확인한다.
 - **세션이 만료되었거나 외부 접속 등 위험 조건**이 감지된 경우에만 재인증을 요구한다.
 - 다음 결재자가 있으면 **알림**을 발송한다.
 - 마지막 결재자 승인 시 **문서 상태를 승인 완료로 변경**한다.
 - 결재자가 승인 시 차순위 결재자들을 생략하고 즉시 결재를 종료시키는 '**전결**' 처리 옵션을 선택할 수 있다.
 - 승인 이력을 결재 이력에 저장하며 중복 승인을 방지한다.
 - 단, 결재선 내에 미처리된 '합의자'가 있을 경우 전결을 제한하거나, 합의 완료 전까지 최종 승인 상태로 넘어가지 않도록 제어한다.
-

[US-013] 결재 반려

- **As a** 사용자(결재자)
- **I want to** 결재 문서를 반려하고 사유를 남긴다
- **So that** 기안자가 반려 이유를 확인하고 문서를 수정할 수 있다
- 우선순위: Must

인수 조건

- 현재 결재 순서 사용자에게만 반려 버튼을 표시한다.
 - 반려 버튼 클릭 시 반려 사유 입력 모달을 띄운다.
 - 반려 사유는 10자 이상 입력해야 한다.
 - 반려 시 '기안자에게 반려'할지 '이전 단계 결재자'에게 반려할지 대상을 지정할 수 있으며, 처리 완료 시 문서 상태를 '반려됨'으로 변경한다.
 - 이전 단계 결재자에게 반려 시, 해당 결재자의 대기함으로 문서가 다시 이동하며 문서 상태는 '진행중'을 유지한다.
 - 작성자에게 반려 알림을 발송한다.
 - 반려 이력을 결재 이력에 저장한다.
 - 자주 쓰는 반려 사유(예산 초과, 양식 오류 등)를 드롭다운 템플릿으로 제공해 선택할 수 있게 한다
-

Should — 가능하면 구현

[US-014] 보안 정책 설정

- **As a** 관리자
- **I want to** 로그인 보안 정책을 설정
- **So that** 회사 보안 수준에 맞게 계정 접근을 통제한다
- 우선순위: Should

인수 조건

- 비밀번호 최소 길이, 복잡도, 만료 주기를 설정한다.
 - 로그인 실패 허용 횟수와 잠금 시간을 설정한다.
 - 자동 로그아웃 시간을 설정한다.
 - 관리자 2FA 필수 여부를 설정한다.
-

[US-015] 관리자 2차 인증

- **As a** 관리자
- **I want to** 로그인 시 2차 인증을 수행
- **So that** 관리자 계정 탈취 위험을 줄일 수 있다
- 우선순위: Should

인수 조건

- 관리자 계정은 비밀번호 인증 성공 후, [US-013]의 보안 정책 설정에서 '관리자 2FA 필수'가 활성화된 경우에만 2FA 화면으로 이동한다.
- '관리자 2FA 필수'가 비활성화된 상태라면 비밀번호 인증 성공 즉시 대시보드로 이동한다.

- 인증번호가 일치하지 않으면 오류 메시지를 표시한다.
 - 인증번호는 제한 시간 내에만 유효하다.
 - 2FA 인증 성공 시에만 대시보드 접근을 허용한다.
-

[US-016] 로그인 이력 조회

- **As a** 관리자
- **I want to** 사용자 로그인 이력을 조회
- **So that** 비정상 접근이나 보안 사고를 추적할 수 있다
- 우선순위: Should

인수 조건

- 접속 시간, IP, 성공/실패 여부를 표시한다.
 - 사용자명, 이메일, 기간으로 필터링할 수 있다.
 - 새 IP 접속 이력을 별도 표시한다.
 - 일반 사용자는 자신의 로그인 이력만 조회할 수 있다.
-

[US-017] 결재 이력 및 감사 로그 조회

- **As a** 사용자(결재자) 또는 관리자
- **I want to** 결재 문서의 승인, 반려, 회수, 열람 이력을 확인
- **So that** 누가 언제 어떤 결정을 했는지 추적할 수 있다
- 우선순위: Should

인수 조건

- 문서별 상신, 수정, 열람, 승인, 반려 이력을 시간순으로 표시한다.
 - 처리자, 처리 시간, 처리 내용, 사유를 표시한다.
 - 사용자는 본인이 작성했거나 결재선에 포함된 문서 이력만 볼 수 있다.
 - 감사 로그는 사용자 화면에서 수정하거나 삭제할 수 없다.
-

[US-018] 프로젝트 태그 기반 조직 보기

- **As a** 사용자
- **I want to** 공식 부서 외에 프로젝트 단위로 구성원을 조회
- **So that** 실제 협업 단위의 구성원을 빠르게 찾을 수 있다
- 우선순위: Should

인수 조건

- 조직도 화면에 **프로젝트/TF 보기** 탭을 제공한다.
 - **프로젝트 태그** 선택 시 해당 구성원을 표시한다.
 - 한 사용자는 여러 프로젝트 태그에 포함될 수 있다.
 - 프로젝트 태그는 관리자만 생성, 수정, 삭제할 수 있다.
-

Could — 여유가 있으면 구현

[US-019] 결재 양식 관리

- **As a** 부서 관리자(또는 관리자)
- **I want to** 업무에 맞는 결재 양식을 드래그 앤 드롭 방식으로 생성
- **So that** 회사 업무에 맞는 결재 문서 양식을 운영할 수 있다
- 우선순위: Could

인수 조건

- 양식 목록을 조회할 수 있다.
 - 양식명, 설명, 필드 구성, 필수 여부, 기본 결재선, 고위험 여부를 설정할 수 있다.
 - 양식명은 중복될 수 없다.
 - 사용 중인 양식만 문서 작성 화면에 표시된다.
 - 양식 저장 전 확인 모달을 표시한다.
 - 드래그 앤 드롭 방식의 양식 빌더를 통해 텍스트, 날짜, 숫자, 표 등 입력 필드를 자유롭게 구성한다.
 - 부서 관리자는 소속 부서의 결재 양식과 고위험 기준을 설정할 수 있다
-

[US-020] IP 접근 제한

- **As a** 관리자
- **I want to** 허용된 IP에서만 접근하도록 설정
- **So that** 외부 무단 접근 위험을 줄일 수 있다
- 우선순위: Could

인수 조건

- 허용 IP 목록을 추가, 수정, 삭제할 수 있다.
 - IP 형식이 올바르지 않으면 저장할 수 없다.
 - IP 제한 활성화 전 경고 모달을 표시한다.
 - 허용되지 않은 IP에서는 로그인 요청을 차단한다.
-

[US-021] 특정 시점 과거 조직도 스냅샷 조회

- **As a** 관리자
- **I want to** 특정 날짜를 선택해 당시 조직 구조와 구성원 소속을 조회
- **So that** 과거 결재 문서의 보안 사고나 감사 요구에 대응할 수 있다.
- 우선순위: Could

인수 조건

- 조직도 화면에서 '과거 이력 보기' 토글을 켜고 특정 날짜(YYYY-MM-DD)를 선택할 수 있다.
 - 선택한 날짜 자정(00:00) 기준 부서 구조와 구성원 소속이 트리 형태로 표시된다(**Read-only**).
-

[US-022] 사용자 목록 및 상세 조회

- **As a** 관리자
- **I want to** 사용자 목록과 상세 정보를 조회
- **So that** 구성원의 계정 상태와 소속 정보를 관리할 수 있다
- 우선순위: Could

인수 조건

- 목록에 이름, 이메일, 부서, 직위, 상태, 역할을 표시한다.
 - 이름, 이메일, 부서로 검색할 수 있다.
 - 상태별 필터를 제공한다.
 - 사용자 선택 시 상세 화면으로 이동한다.
-

[US-023] 결재 리스크 관리

- **As a** 부서 관리자(또는 관리자)
- **I want to** 부서별 리스크 규정을 설정
- **So that** 각 부서별 전결 규정을 정해 중간관리자에게 권한을 위임한다.
- 우선순위: Could

인수 조건

- 전결 규정을 조회할 수 있다.
 - 전결 세부 사항을 설정할 수 있다.
 - 전결 저장 전 확인 모달을 표시한다.
 - 드래그 앤 드롭 방식의 양식 빌더를 통해 전결 세부 사항 [ex)10만원대=대리, 100만원대 = 차창 OR 양식별 전결가능한 직급 등] 입력 필드를 자유롭게 구성한다.
-

D. 화면 흐름도

[계정 활성화 (신규 사용자)]

└ 초대 메일 수신 → 초대 링크 접속 → 비밀번호 및 간편 비밀번호 자율 설정 및 계정 활성화 → [로그인]

[로그인]

└ 입력 오류
| └ 이메일 형식 오류
| └ 비밀번호 미입력
| └ 로그인 실패 횟수 초과 시 계정 잠금
|
└ 로그인 성공
| └ 2FA 대상 아님 → [대시보드]
| └ 2FA 대상
| └ 관리자 계정 (2FA 필수 정책 적용)
| └ 사용자가 2FA를 직접 활성화한 계정
| └ → [2차 인증]
| └ └ 실패 → [2차 인증 오류]
| └ └ 성공 → [대시보드]

[대시보드]

└ 기본 정보, 알림, 결재 대기 문서 수 실시간 확인
└ 권한별 접근 가능 메뉴 노출 및 이동
|
└ [내 정보]
| └ 계정/소속 정보 조회
| └ 비밀번호 및 보안(2FA) 변경
|
└ [조직도]
| └ 부서 선택 및 구성원 조회 (이름/부서/직위 검색)
| └ 프로젝트/TF 태그 조회
| └ 과거 조직도 이력 조회 (관리자)
|
└ [결재 작성]
| └ 결재 양식 선택 및 작성
| └ 첨부파일 등록 (OCR 텍스트 자동 추출)

- | └─ 작성 중 임시저장
- | └─ 직무·직위별 결재선 템플릿 표기
- | └─ 세부 설정 : 순차/병렬 선택, 합의 지연 시 자동 에스컬레이션 설정
- | └─ 상신 → [내 기안함]으로 이동
- | └─ 즉시 수정 (다음 결재자 미열람 시)
- | └─ 회수 → 사유 입력 → [임시저장함]

| └─ [결재 문서함]

- | └─ 통합 검색 (제목/기안자/OCR 본문/첨부파일 검색)
- | └─ 내 기안함 (대기/진행/완료/반려)
- | └─ 결재함 (대기/진행/완료)
- | └─ 커스텀 폴더 / 부서 공유 문서함
- | └─ [결재 상세]
- | └─ 문서 요약 및 결재 이력 확인
- | └─ 승인
- | └─ 최초 모바일 결재시 [생체(FIDO)/간편 인증] 지정가능
- | └─ 일반 건 : [생체(FIDO)/간편 인증] 후 처리
- | └─ 고위험 건 : [전체 스크롤 확인 강제] → [인증 세션 확인]

- | └─ 세션 유효 → [승인 완료]

- | └─ 세션 만료 / 위험 접속 → [재인증] → [승인 완료]

- | └─ 옵션 : [전결] 처리 시 즉시 완료
- | └─ 반려 → [반려 사유(템플릿 제공)/대상 지정] → [결재함 갱신]

| └─ [사용자 관리] (관리자)

- | └─ 사용자 목록 및 상세 조회
- | └─ 사용자 초대 (이메일 발송 → 초대 대기 상태)
- | └─ 사용자 상태(활성/비활성) 및 부서 배치 변경

| └─ [조직 관리] (관리자)

- | └─ 부서 추가/수정 및 조직도 관리

| └─ [결재 양식 및 리스크 관리] (부서 관리자/관리자)

- | └─ 리스크 빌더 (드래그 앤 드롭)
- | └─ 양식 빌더 (드래그 앤 드롭)

| └─ [권한 및 보안 관리] (관리자)

- | └─ 사용자 역할(권한) 변경
- | └─ 비밀번호/로그인 정책 설정 (관리자 2FA 필수 여부 설정)
- | └─ 로그인 및 변경 이력 조회
- | └─ IP 접근 제한 설정 (허용 목록 관리)
- |
- | └─ [로그아웃]
- | └─ [로그인]